

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Национальный исследовательский университет ИТМО»
Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №1
по дисциплине
«Архитектура программных систем»

Выполнил студент группы Р3307:
Садовой Григорий Владимирович

Преподаватель:
Перл Иван Андреевич

г. Санкт-Петербург
2025

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЗАДАНИЕ	3
2. РАССМАТРИВАЕМАЯ СИСТЕМА	4
1. Система	4
2. Общее описание.....	4
3. Источники	7
3. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ	8
3. System features	8
4. Nonfunctional requirements	11
5. External interface requirements	16
6. Requirements Attributes	18
7. Прецеденты	21
4. UML-ДИАГРАММЫ	26
1. Use-Case-диаграммы прецедентов использования, реализующих функциональные требования	26
2. Sequence-диаграмма	29
3. Компонентная диаграмма системы	29
5. ВЫВОД	32

1. ЗАДАНИЕ

Выбрать любую реально существующую систему и описать её в терминах UML. Желательно, чтобы система была не полностью информационной, но опиралась на информационную систему как показано в примере на лекции (Point of sale). Необходимо описать границы системы на разных уровнях, а также описать сценарии использования для нескольких Акторов.

Отчёт по работе должен содержать:

1. Титульный лист с указанием автора и номера группы.
2. Само задание.
3. Описание рассматриваемой системы с требованиями к ней.
4. Формальное описание системы с необходимым количеством UML диаграмм.
5. Словесное описание сценариев использования для рассматриваемых акторов.

2. РАССМАТРИВАЕМАЯ СИСТЕМА

1. Система

<https://freetp.org/> — веб-платформа, предназначенная для публикации и потребления контента, связанного с сетевыми и кооперативными компьютерными играми. Цель системы freetp.org предоставлять пользователям информацию об играх, способах их запуска по сети и через интернет, патчах и модификациях, а также обеспечивать взаимодействие между пользователями для совместной игры.

2. Общее описание

2.1 Основные функции

Система должна предоставлять пользователям возможность просматривать каталог сетевых и кооперативных игр, читать описания, инструкции по запуску, информацию о патчах и модификациях, а также осуществлять поиск игр и статей по названию, категории и тегам. Пользователи должны иметь возможность просматривать популярные и недавно добавленные материалы, делиться ссылками на статьи и игры во внешних социальных сетях и на других площадках. Для зарегистрированных пользователей должны быть доступны функции публикации собственных статей, создания тем для поиска напарников, участия в обсуждениях, комментирования материалов, общения в чате, а также отправки заявок на добавление новых игр на сайт.

2.2 Основные акторы

Система должна поддерживать следующие классы пользователей:

- Неавторизованный пользователь. Имеет доступ к просмотру каталога игр и статей, инструкций, описаний и комментариев, может осуществлять поиск по названию игры, категории или тега, просматривать популярные и новые материалы, читать правила сайта и справочную информацию, а также делиться ссылками на материалы во внешних социальных сетях и на других площадках. Кроме того, неавторизованный пользователь имеет возможность зарегистрироваться на сайте и отправлять жалобы на контент, нарушающий правила ресурса.
- Авторизованный пользователь – пользователь, прошедший регистрацию на платформе. Имеет все полномочия неавторизованного пользователя, а также получает возможность публиковать собственные статьи и инструкции, создавать темы для поиска напарников, оставлять комментарии к материалам, участвовать в обсуждениях на форуме, общаться в чате, ставить отметки «нравится» материалам и темам, отправлять заявки на добавление новых игр, управлять настройками своего профиля и просматривать историю своей активности на сайте.
- Имеет права на удаление или редактирование пользовательских комментариев, статей и тем форума (оскорбительных, спамовых и т.п.), блокировку пользователей, мониторинг активности и соблюдения правил сайта. Также администратор может просматривать и обрабатывать жалобы и обращения пользователей, проверять публикуемый контент перед размещением, взаимодействовать с авторами

материалов и при необходимости ограничивать доступ к отдельным разделам или функциям ресурса.

2.3 Операционная среда

Платформа freetr.org может работать в любой операционной системе, имеющей современный веб-браузер и подключение к сети Интернет. К таким системам относятся, в частности, Windows, macOS, Linux, Android и iOS. Для корректной работы с сайтом пользователю требуется устройство, поддерживающее отображение HTML-страниц, выполнение JavaScript-кода и загрузку мультимедийного контента (изображений). Рекомендуется наличие стабильного интернет-соединения со скоростью не менее 256 Кбит/с для комфортного просмотра страниц, загрузки материалов и использования функций чата и форума.

2.5 Допущения и зависимости

2.5.1 Обмен данными между клиентом и сервером осуществляется посредством протоколов HTTP и HTTPS.

2.5.2 Система предполагает, что пользователи имеют доступ к современному браузеру с поддержкой JavaScript и стабильному интернет-соединению.

2.5.3 Сайт зависит от доступности и стабильности сторонних сервисов и инфраструктуры, включая:

- почтовые сервисы для отправки уведомлений и подтверждений регистрации;
- внешние социальные сети и мессенджеры (например, VK, Discord, Telegram) для публикации ссылок и взаимодействия пользователей;
- сервисы хостинга и хранения данных.

2.5.4 Система предполагает, что пользователи прочитали и согласились с условиями использования сайта, политикой конфиденциальности и правилами сообщества перед регистрацией и использованием функциональности ресурса.

2.5.5 Система предполагает, что пользователи обладают базовыми навыками работы с веб-браузером и умеют пользоваться компьютером или смартфоном для навигации по сайту, ввода данных и взаимодействия с интерфейсом.

2.6 Ограничения

2.6.1 Веб-приложение должно корректно отображаться и функционировать во всех современных браузерах. Пользователь любого современного браузера должен иметь доступ ко всем возможностям сайта в соответствии со своей ролью.

2.6.2 Сайт должен соответствовать действующему законодательству в области защиты персональных данных, конфиденциальности и распространения цифрового контента.

2.6.3 Сайт должен учитывать лицензии и правила использования сторонних сервисов и библиотек, применяемых в его работе, и подчиняться этим лицензиям.

2.6.4 Сайт должен быть разработан с учетом возможности дальнейшего масштабирования по числу пользователей, объёму контента и функциональности.

2.6.5 Возможны ограничения на доступность отдельных функций сайта в определённых регионах в зависимости от требований законодательства и технических условий.

2.6.6 Авторизация и использование части функциональности сайта невозможны без наличия браузера, поддерживающего JavaScript.

2.6.7 Приложение должно безопасно хранить конфиденциальные данные пользователей и предотвращать несанкционированный доступ к ним.

2.6.8 Приложение должно регулярно выполнять резервное копирование данных во избежание потери пользовательской информации и контента.

2.7 Границы системы

2.7.1 Система freetp.org рассматривается как веб-платформа, предназначенная для публикации и потребления контента о сетевых и кооперативных компьютерных играх, а также для обеспечения взаимодействия пользователей посредством форума, чата, комментариев и механизма поиска напарников.

2.7.2 На функциональном уровне граница системы включает все процессы, связанные с хранением, обработкой, отображением и модерацией пользовательского контента, а также с управлением учётными записями пользователей, их активностью и взаимодействием между собой.

2.7.3 На программном уровне в состав системы freetp.org входят веб-интерфейс сайта, сервер приложений, ядро CMS (DataLife Engine), прикладные модули управления контентом, пользователями, форумом, чатом, комментариями, поиском, уведомлениями и модерацией, а также реляционная база данных и файловое хранилище изображений и медиафайлов.

2.7.4 Внешнее окружение системы образуют компоненты и сервисы, не принадлежащие платформе freetp.org, но используемые ею для обеспечения полной функциональности. К ним относятся веб-браузер и операционная система пользователя, интернет-соединение, почтовые сервисы (SMTP), внешние социальные сети и мессенджеры (VK, Discord, Telegram), сервис перевода интерфейса GTranslate, аналитические платформы и счётчики посещаемости (Mail.ru Top, LiveInternet), а также хостинг-провайдер и инфраструктура доставки контента (CDN).

Таким образом, границы системы freetp.org определяют зону ответственности платформы и отделяют её внутренние программные компоненты от внешних сервисов и пользовательского окружения, с которыми система взаимодействует через стандартизированные интерфейсы и сетевые протоколы.

3. Источники

- Веб-сайт — <https://freetp.org/>
- Разделы сайта с играми и инструкциями — <https://freetp.org/games/>
- Форум и поиск напарников — <https://freetp.org/forum/>
- Раздел «О сайте» и правила — <https://freetp.org/>

3. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

3. System features

3.1 Functional requirements

Требования пользователя сайта:

Просмотр и поиск контента:

3.1.1 Система должна предоставлять возможность просмотра каталога игр, статей и инструкций по запуску сетевых и кооперативных игр.

3.1.2 Система должна предоставлять возможность просмотра материалов по категориям и тегированным спискам (например, Все, Новые, Популярные, Сетевые игры, Кооперативные игры, Шутеры, Стратегии, RPG и т.д.) в зависимости от предпочтений пользователя.

3.1.3 Система должна предоставлять возможность просмотра описаний игр, инструкций по запуску, информации о патчах и модификациях.

3.1.4 Система должна предоставлять возможность просмотра комментариев к статьям и играм, а также ответов на них.

3.1.5 Система должна предоставлять возможность поиска игр, статей и инструкций по названию, категории и тегам.

3.1.6 Система должна предоставлять возможность просмотра популярных, рекомендуемых и недавно добавленных материалов.

Комментирование и обсуждения:

3.1.7 Система должна предоставлять возможность комментирования статей, инструкций и страниц игр.

3.1.8 Система должна предоставлять возможность отвечать на комментарии других пользователей.

3.1.9 Система должна предоставлять возможность редактирования и удаления собственных комментариев.

Оценивание контента:

3.1.10 Система должна предоставлять возможность просмотра оценок (лайков) статей, инструкций и тем форума.

3.1.11 Система должна предоставлять возможность оценивать статьи, инструкции и темы форума.

Публикация пользовательского контента:

3.1.12 Система должна предоставлять возможность публикации собственных статей и инструкций зарегистрированными пользователями.

3.1.13 Система должна предоставлять возможность редактирования и удаления собственных статей.

3.1.14 Система должна предоставлять возможность отправки заявок на добавление новых игр на сайт.

Форум и общение:

3.1.19 Система должна предоставлять возможность создания тем на форуме.

3.1.20 Система должна предоставлять возможность отвечать в темах форума.

3.1.21 Система должна предоставлять возможность редактирования и удаления собственных сообщений на форуме.

Чат:

3.1.22 Система должна предоставлять возможность общения пользователей в чате в реальном времени.

3.1.23 Система должна предоставлять доступ к чату только зарегистрированным пользователям.

Регистрация и профиль:

3.1.24 Система должна предоставлять возможность пользователю создать учетную запись на сайте.

3.1.25 Система должна предоставлять возможность авторизации пользователя на сайте.

3.1.26 Система должна предоставлять возможность восстановления пароля.

3.1.27 Система должна предоставлять возможность управления профилем пользователя.

3.1.28 Система должна предоставлять возможность просмотра истории активности пользователя.

Уведомления:

3.1.29 Система должна предоставлять возможность уведомлять пользователя о новых комментариях, ответах и сообщениях.

3.1.30 Система должна предоставлять возможность изменения настроек уведомлений.

Обратная связь и поддержка:

3.1.31 Система должна предоставлять возможность отправки сообщений администрации сайта через форму обратной связи.

3.1.32 Система должна предоставлять возможность получения ответов на обращения пользователей.

Навигация и мультиязычность:

3.1.33 Система должна предоставлять возможность переключения языка интерфейса.

3.1.34 Система должна предоставлять возможность просмотра информации о сайте и правилах пользования.

3.1.35 Система должна предоставлять возможность делиться ссылками на материалы в социальных сетях и на других площадках.

Требования владельца сайта:

3.1.36 Система должна предоставлять возможность модерации пользовательских комментариев, статей, тем форума и сообщений в чате.

3.1.37 Система должна предоставлять возможность удаления и редактирования пользовательского контента.

3.1.38 Система должна предоставлять возможность блокировки пользователей.

3.1.39 Система должна предоставлять возможность обработки жалоб и обращений пользователей.

3.1.40 Система должна предоставлять возможность добавления, редактирования и удаления игр в каталоге.

3.1.41 Система должна предоставлять возможность изменения категорий, тегов и разделов сайта.

3.1.42 Система должна предоставлять возможность управления справочной и контактной информацией сайта.

3.1.43 Система должна предоставлять возможность учета посещаемости сайта и просмотра статистики активности пользователей.

3.1.44 Система должна предоставлять возможность резервного копирования данных.

4. Nonfunctional requirements

4.1 Usability requirements

4.1.1. Система должна иметь адаптивный дизайн, который позволяет корректно отображаться на различных устройствах и экранах, включая мобильные устройства.

Поддержка основных разрешений экранов пользователей:

- для телефонов: 360×640, 375×667, 414×896, 360×780, 360×760, 375×812, 360×720, 414×736, 412×846, 412×892;
- для компьютеров: 1366×768, 1920×1080, 1536×864, 1440×900, 1280×720, 1600×900, 1280×800, 1280×1024, 1024×768, 768×1024.

4.1.2 Веб-сайт должен корректно отображаться и полностью функционировать без искажений интерфейса и потери возможностей во всех современных популярных веб-браузерах.

4.1.3 В системе должны присутствовать справочные и информационные разделы, а также обучающие материалы, включая, но не ограничиваясь, разделами «Помощь игрокам», «Правила сайта» и «О сайте», предназначенные для упрощения освоения функциональности ресурса.

4.1.4 Главные разделы сайта (Главная, Игры, Помощь игрокам, Поиск напарников, Форум, Контакты, Обратная связь) должны быть вынесены в шапку сайта.

4.1.5 Поддержка нескольких языков интерфейса является обязательным требованием для платформы, ориентированной на международную аудиторию.

Система должна обеспечивать механизмы локализации и интернационализации, включая централизованное управление переводами интерфейса и пользовательского контента, что повышает доступность и удобство использования сайта для пользователей из разных стран.

4.1.6 Система должна предусматривать возможность интеграции с внешними сервисами и прикладными интерфейсами (API), включая социальные сети, мессенджеры, почтовые сервисы, аналитические платформы и другие сторонние сервисы.

Для взаимодействия должны применяться современные технологии, такие как RESTful API и формат JSON.

API должно поддерживать стандартные HTTP-методы (GET, POST, PUT, DELETE) и обеспечивать передачу параметров и данных в форматах JSON или XML.

4.2 Reliability requirements

4.2.1 Доступность системы freetp.org должна составлять не менее 99.5% в год.

4.2.2 Среднее время устранения не критических проблем должно составлять не более 30 минут.

4.2.3 Система должна быть отказоустойчивой и способной продолжать работу даже при отказе отдельных компонентов (например, сервиса чата, уведомлений или базы данных) за счёт резервных механизмов и деградации с сохранением базового функционала.

4.3 Performance requirements

4.3.1 Assessment of required resources

Предполагаемые вводные данные:

- Общее количество зарегистрированных пользователей - 5 000 000
- Количество активных пользователей в день - 500 000
- Количество авторов, публикующих статьи и инструкции - 50 000
- Среднее количество публикаций - 1 статья или инструкция в день
- Каждый активный пользователь в среднем просматривает 15 страниц (игры, статьи, форум, поиск напарников) в день
- Максимальный размер одной публикации с изображениями - 10 МБ
- Средний размер одной публикации - 2 МБ

Хранилище

- 50 000 авторов публикуют по 1 материалу в день, что составляет 50 000 новых публикаций ежедневно.
- Если максимальный размер одной публикации составляет 10 МБ, а средний — 2 МБ, то: $50\,000 * 2\text{ МБ} = 100\,000\text{ МБ} \approx 100\text{ ГБ}$ в день.
- Годовой прирост данных: $100\text{ ГБ} * 365 \approx 36,5\text{ ТБ}$ в год.

Нагрузка (RPS – requests per second)

Просмотр страниц и материалов:

- Активных пользователей: 500,000
- Предположим, что каждый пользователь просматривает 15 страниц в день.
- Это означает: $500\,000 * 15 = 7\,500\,000$ просмотров страниц в день.

Публикация контента:

- Количество публикаций: 50 000 в день.

Комментарии:

- Предположим, что пользователи оставляют комментарии для 3 из 15 просмотренных страниц в день.
- Это составляет $3 * 500,000 = 1,500,000$ комментариев в день.

Лайки оценки:

- Предположим, что пользователи ставят отметку «нравится» для 5 из 15 просмотренных материалов в день.
- Это составляет $5 * 500,000 = 2,500,000$ лайков в день.

Форум поиска напарников:

- Предположим, что 10% активных пользователей в день создают темы или сообщения.
- Это составляет $0,1 * 500,000 = 50,000$ операций в день.

Резюмируем расчеты:

Общее количество запросов в день:

- Просмотры страниц: 7 500 000
- Публикации: 50 000
- Комментарии: 1 500 000
- Лайки: 2 500 000
- Темы форума и напарников: 50 000

Итого: $7\,500\,000 + 50\,000 + 1\,500\,000 + 2\,500\,000 + 50\,000 = 11\,600\,000$ запросов в день.

Чтобы получить RPS, необходимо разделить общее количество запросов на количество секунд в сутках (86 400 секунд): $RPS = 11\,600\,000 / 86\,400 \approx 134$ запроса в секунду.

Веб-сайт должен обеспечивать высокую доступность системы и устойчивую работу при пиковых нагрузках, чтобы избежать простоев и обеспечить непрерывное обслуживание пользователей. В 95% случаев запросов максимальное время ответа от сервера не должно превышать 1 секунды. Для операций публикации контента, отправки комментариев, создания тем форума и поиска напарников допустимое время ответа может составлять до 2 секунд.

4.3.2 Bandwidth

- Просмотры страниц: 7 500 000 страниц в день, средний размер одной страницы 1 МБ: $7\,500\,000 \text{ МБ} \approx 7\,500 \text{ ГБ}$ данных для передачи в день.
- Загрузка публикаций: 50 000 статей и инструкций в день, средний размер одной публикации 2 МБ: $50\,000 \times 2 \text{ МБ} = 100\,000 \text{ МБ} \approx 100 \text{ ГБ}$ данных для передачи в день.
- Общий объём данных для передачи в день: $7\,500 \text{ ГБ} + 100 \text{ ГБ} = 7\,600 \text{ ГБ}$.
- Чтобы получить пропускную способность в ГБ/сек, нужно поделить общий объём данных на количество секунд в день (86 400 секунд):
 $\text{Bandwidth} = 7\,600 \text{ ГБ} / 86\,400 \text{ сек} \approx 0.088 \text{ ГБ/сек}$.

Таким образом, примерная оценка пропускной способности составляет около 0.088 ГБ/сек или $0.088 \times 8 \approx 0.704$ Гбит/сек (гигабит в секунду).

4.3.3 Bottlenecks

При проектировании и эксплуатации веб-платформы **freetp.org** потенциальные узкие места (bottlenecks) могут возникать по ряду причин. Ниже приведены основные из них.

4.3.3.1 Пропускная способность и масштабирование

Рост числа пользователей, увеличение количества просмотров страниц, загрузок изображений и статей могут привести к перегрузке сетевых каналов передачи данных. Для предотвращения подобных ситуаций необходимо применять масштабируемую сетевую инфраструктуру, а также использовать механизмы горизонтального масштабирования и кэширования сетевого трафика.

4.3.3.2 Производительность серверов

Обработка запросов, транскодирование видео и монетизация требуют значительных вычислительных ресурсов. Важно предусмотреть автомасштабирование серверов для обработки пиковой нагрузки и предотвращения задержек или сбоев.

4.3.3.3 Хранение данных и кэширование

Интенсивные операции чтения и записи в базе данных (публикации, комментарии, лайки, профили пользователей, темы форума, заявки на добавление игр) могут привести к снижению производительности.

Для уменьшения нагрузки на базу данных рекомендуется использовать индексацию, репликацию, шардирование и кэширование часто запрашиваемых данных.

4.3.3.4 Доставка статического контента

При отсутствии сети доставки контента (CDN) запросы на загрузку изображений, таблиц стилей и скриптов могут перегружать основные серверы. Применение CDN позволяет сократить задержки, повысить скорость загрузки страниц и снизить нагрузку на серверную часть приложения.

4.3.3.5 Архитектурные ограничения

Использование монолитной архитектуры может затруднять независимое масштабирование отдельных подсистем и приводить к концентрации нагрузки в одном компоненте.

Разделение системы на отдельные модули или микросервисы (поиск, чат, публикации, уведомления, авторизация) упрощает масштабирование и повышает устойчивость системы.

4.3.3.6 Надёжность и устойчивость к сбоям

Отказ одного из компонентов системы (например, сервиса базы данных или чата) может привести к недоступности части функциональности сайта. Применение резервного копирования, репликации данных и механизмов автоматического переключения на резервные узлы позволяет минимизировать последствия сбоев.

4.3.3.7 Распределение нагрузки

Неравномерное распределение входящих запросов между серверами может привести к перегрузке отдельных узлов и ухудшению времени отклика. Использование балансировщиков нагрузки обеспечивает более равномерное распределение трафика и эффективное использование вычислительных ресурсов.

4.3.3.8 Эффективность алгоритмов

Неоптимальные алгоритмы поиска, сортировки и фильтрации контента способны существенно замедлять обработку запросов. Оптимизация алгоритмов, внедрение асинхронной обработки данных и использование очередей сообщений позволяют повысить производительность системы.

4.3.3.9 Контроль и анализ производительности

Отсутствие постоянного контроля за показателями производительности может привести к позднему выявлению проблемных участков системы. Применение инструментов мониторинга, логирования и сбора метрик позволяет своевременно обнаруживать узкие места и принимать меры по их устранению.

4.3.3.10 Защита и безопасность

Злоумышленные воздействия, такие как DDoS-атаки, массовая рассылка спама или попытки несанкционированного доступа, могут перегружать систему и снижать её доступность. Реализация механизмов защиты от атак, ограничение частоты запросов (rate limiting), использование CAPTCHA и постоянный мониторинг событий безопасности являются важными аспектами обеспечения устойчивости системы.

Учитывая перечисленные факторы и применяя соответствующие архитектурные и технические решения, можно спроектировать и эксплуатировать веб-платформу freetp.org таким образом, чтобы она оставалась надёжной, масштабируемой и способной эффективно обслуживать большое количество пользователей и их запросов.

4.4 Licensing requirements

4.4.1 Система freetp.org должна распространяться по закрытой (проприетарной) лицензии. Исходный код веб-платформы не должен быть доступен для публичного просмотра, копирования, модификации или распространения третьими лицами без разрешения правообладателя.

4.5 Safety requirements

4.5.1 В случае повреждения значительной части базы данных вследствие критического сбоя (например, отказа сервера, аппаратной неисправности или программной ошибки) система должна обеспечивать восстановление данных из последней актуальной резервной копии, сохранённой в архивном хранилище. После восстановления резервной копии текущее состояние базы данных должно быть воссоздано путём повторного применения зафиксированных транзакций из журналов операций вплоть до момента сбоя. На период восстановления основной инфраструктуры серверная часть системы должна автоматически переключаться на резервные серверы, чтобы обеспечить продолжение работы веб-сайта и минимизировать простой сервиса для пользователей.

4.6 Security requirements

4.6.1 Система должна обеспечивать безопасную передачу конфиденциальных данных пользователей, включая адреса электронной почты, пароли, токены доступа и другие персональные данные. Для этого как минимум должно использоваться шифрование трафика с применением протокола HTTPS.

4.6.2 Система должна быть защищена от несанкционированного доступа и попыток взлома. Необходимо реализовать меры по защите пользовательских данных и серверной инфраструктуры, а также предотвращать атаки и утечки информации, включая, но не ограничиваясь:

- защитой от SQL-инъекций и XSS-атак;
- ограничением частоты запросов (rate limiting);
- защитой от перебора паролей;
- изоляцией прав доступа для разных ролей пользователей.

4.6.3 Пользователи должны иметь возможность сообщать администрации сайта о подозрительной активности, уязвимостях или нарушениях безопасности, обнаруженных на платформе freetrp.org. Полученные сообщения должны обрабатываться службой поддержки или ответственным лицом по безопасности для своевременного принятия мер.

5. External interface requirements

5.1 User Interfaces

- Пользовательский интерфейс системы freetrp.org должен предоставляться в виде веб-страниц, реализованных с использованием языка разметки HTML, таблиц стилей CSS и клиентских сценариев на языке JavaScript.
Рендеринг полученного гипертекста должен осуществляться в веб-браузере пользователя.
- Интерфейс должен поддерживать стандартные разрешения экранов пользовательских устройств, включая мобильные телефоны, планшеты и персональные компьютеры.
- Основные страницы сайта (главная, каталог игр, статьи и инструкции, форум, поиск напарников, профиль пользователя, форма обратной связи) должны быть доступны через главное меню навигации.
- Страница добавления публикаций должна содержать поля для ввода названия, описания, текстового содержимого, загрузки изображений, выбора категории и типа материала.
- Страница форума должна обеспечивать просмотр тем, создание новых тем, добавление сообщений и возможность ответов.
- Страница профиля пользователя должна отображать имя пользователя, дату регистрации, активность (публикации, комментарии), а также настройки профиля.
- Для реализации интерфейса должны использоваться технологии HTML 5, каскадные таблицы стилей CSS (версии не ниже 3) и язык сценариев JavaScript.

5.2 Software Interfaces

Для обеспечения работы программных интерфейсов на сайте необходимо использовать

- 5.2.1 Система должна поддерживать авторизацию через e-mail).

5.2.2 Подключение к базе данных должно быть реализовано с использованием безопасных драйверов и ORM.

5.2.3 Возможна интеграция с Discord через внешнюю ссылку для чатов и новостей.

5.3 Communications Interfaces

5.3.1 Сетевое взаимодействие между клиентом и сервером должно осуществляться по протоколу TCP/IP.

5.3.2 Вся передача данных между браузером пользователя и сервером freetp.org должна выполняться по защищённому протоколу HTTPS.

5.3.3 Система должна обеспечивать отправку уведомлений пользователям по электронной почте о важных действиях на сайте, включая: новые комментарии, ответы в темах форума, сообщения в поиске напарников, действия модерации.

6. Requirements Attributes

Функциональные требования

№ требования	Приоритетность	Трудоёмкость (человеко- час)	Стабильность
3.1.1	10	120	Высокая
3.1.2	9	100	Высокая
3.1.3	9	80	Высокая
3.1.4	9	60	Высокая
3.1.5	10	140	Средняя
3.1.6	8	60	Средняя
3.1.7	10	120	Высокая
3.1.8	9	80	Высокая
3.1.9	9	60	Высокая
3.1.10	8	50	Высокая
3.1.11	9	70	Высокая
3.1.12	10	200	Средняя
3.1.13	9	100	Средняя
3.1.14	8	60	Средняя
3.1.19	10	150	Высокая
3.1.20	9	120	Высокая
3.1.21	9	100	Высокая
3.1.22	9	180	Средняя
3.1.23	8	60	Высокая
3.1.24	10	140	Высокая
3.1.25	10	100	Высокая
3.1.26	9	80	Средняя
3.1.27	9	120	Средняя
3.1.28	7	60	Средняя
3.1.29	8	90	Средняя
3.1.30	7	60	Средняя
3.1.31	8	70	Высокая
3.1.32	7	60	Средняя
3.1.33	8	120	Средняя
3.1.34	6	40	Высокая
3.1.35	7	50	Средняя
3.1.36	10	180	Высокая

3.1.37	10	150	Высокая
3.1.38	9	100	Высокая
3.1.39	9	120	Средняя
3.1.40	10	200	Средняя
3.1.41	8	100	Средняя
3.1.42	7	60	Высокая
3.1.43	7	120	Средняя
3.1.44	8	140	Средняя

Нефункциональные требования

Требование	Приоритетность	Стабильность
4.1.1	10	Высокая
4.1.2	10	Высокая
4.1.3	9	Высокая
4.1.4	9	Высокая
4.1.5	8	Средняя
4.1.6	8	Средняя
4.2.1	10	Высокая
4.2.2	9	Средняя
4.2.3	10	Высокая
4.3.1	7	Низкая
4.3.2	7	Низкая
4.3.3	8	Средняя
4.4.1	6	Высокая
4.5.1	9	Высокая
4.6.1	10	Высокая
4.6.2	10	Высокая
4.6.3	8	Средняя
5.1	9	Высокая
5.2	9	Средняя
5.3	10	Высокая

7. Прецеденты

Прецедент: Просмотр инструкции по установке
ID: 1
Краткое описание: Пользователь просматривает инструкцию по установке игры
Главный актер: Гость или авторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь находится на странице игры
Основной поток: 1. Пользователь открывает страницу интересующей игры 2. Система отображает инструкцию по установке 3. Пользователь просматривает инструкцию
Альтернативный поток: Система отображает сообщение об отсутствии данных по игре
Постусловия: Пользователь ознакомлен с инструкцией по установке

Прецедент: Создание комментария к статье
ID: 2
Краткое описание: Авторизованный пользователь оставляет комментарий к статье
Главный актер: Авторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь зашёл в систему и открыл статью
Основной поток: 1. Пользователь пишет комментарий 2. Нажимает «Отправить» 3. Система публикует комментарий
Альтернативный поток: Система отображает ошибку отправки. Не все поля были заполнены.
Постусловия: Комментарий отображается под статьёй

Прецедент: Создание темы на форуме
ID: 3
Краткое описание: Авторизованный пользователь создаёт новую тему
Главный актер: Авторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь авторизован и находится в разделе форума
Основной поток: 1. Пользователь нажимает кнопку «Создать тему» 2. Вводит название и сообщение 3. Система публикует тему
Альтернативный поток: Система отображает ошибку. Не все поля были заполнены.
Постусловия: Новая тема отображается на форуме

Прецедент: Постановка лайка на сообщение с форума.
--

ID: 4
Краткое описание: Пользователь ставит лайк сообщению на форуме.
Главный актер: Авторизованный пользователь.
Предусловия: Пользователь авторизован и находится в разделе форума.
Основной поток: 1. Пользователь нажимает кнопку «Лайк» под сообщением 2. Система фиксирует голос
Альтернативный поток: Система сообщает, что пользователь уже голосовал.
Постусловия: Отображается, что голос добавлен

Прецедент: Подача заявки на добавление новой игры.
ID: 5
Краткое описание: Пользователь подаёт заявку на добавление игры в базу.
Главный актер: Авторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь авторизован и находится на соответствующей странице.
Основной поток: 1. Пользователь вводит название игры, описание, ссылку 2. Нажимает «Отправить заявку» 3. Система сохраняет заявку
Альтернативный поток: Система сообщает об ошибке.
Постусловия: Заявка добавлена и отображается редактору.

Прецедент: Комментирование статьи.
ID: 6
Краткое описание: Пользователь оставляет комментарий под статьей.
Главный актер: Авторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь авторизован и просматривает статью
Основной поток: 1. Пользователь нажимает кнопку «Оставить комментарий» 2. Вводит текст комментария 3. Нажимает «Отправить»
Альтернативный поток: Текст комментария не введен. Вывод сообщения об ошибке
Постусловия: Комментарий добавлен под статью.

Прецедент: Пользователь получает трофей за выполнение действия.
ID: 7
Краткое описание: Пользователь получает трофей за выполнение действия.
Главный актер: Авторизованный пользователь.
Предусловия: Пользователь авторизован и выполнил действие, за которое полагается трофей.
Основной поток: 1. Система отслеживает действия пользователя 2. Условие получения трофея выполнено 3. Трофей добавляется в профиль пользователя
Альтернативный поток: Условие не выполнено, ничего не происходит.
Постусловия: Трофей зафиксирован в профиле пользователя.

Прецедент: Модерация комментария.
ID: 8
Краткое описание: Администратор удаляет нарушающий правила комментарий.
Главный актер: Администратор
Предусловия: Администратор авторизован.
Основной поток: 1. Администратор заходит в раздел модерации 2. Находит комментарий, нарушающий правила 3. Нажимает «Удалить»
Альтернативный поток: Комментарий уже удален. Сообщение об ошибке.
Постусловия: Комментарий удален.

Прецедент: Отправка жалобы на сообщение форума
ID: 9
Краткое описание: Пользователь отправляет жалобу на нарушение правил в сообщении.
Главный актер: Авторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь авторизован и просматривает форум.
Основной поток: 1. Пользователь нажимает кнопку «Пожаловаться». 2. Выбирает причину жалобы. 3. Отправляет жалобу
Альтернативный поток: Комментарий уже удален. Система выводит ошибку

Постусловия: Жалоба передана администратору.
--

Прецедент: Просмотр профиля пользователя
ID: 10
Краткое описание: Пользователь просматривает профиль другого пользователя.
Главный актер: Гость или авторизованный пользователь.
Предусловия: Профиль доступен для просмотра.
Основной поток: 1. Пользователь находит нужный профиль через форум или поиск. 2. Переходит в профиль. 3. Система отображает информацию (активность, рейтинг, трофеи).
Альтернативный поток: Профиль удален. Система выводит сообщение об ошибке
Постусловия: Профиль просмотрен.

Прецедент: Редактирование инструкции.
ID: 11
Краткое описание: Администратор исправляет неточности в инструкции.
Главный актер: Администратор.
Предусловия: Администратор авторизован.
Основной поток: 1. Администратор находит нужную инструкцию. 2. Переходит в режим редактирования. 3. Вносит исправления и сохраняет
Альтернативный поток: Ошибка редактирования. Система выводит сообщении об ошибке.
Постусловия: Инструкция обновлена

Прецедент: Удаление темы на форуме.
ID: 12
Краткое описание: Администратор удаляет тему, нарушающую правила
Главный актер: Администратор.
Предусловия: Администратор авторизован.
Основной поток: 1. Администратор открывает тему форума. 2. Нажимает «Удалить тему». 3. Подтверждает удаление.
Альтернативный поток: Нет прав на удаление. Вывод сообщений об ошибке.
Постусловия: Тема удалена.

Прецедент: Закрытие темы форума.
ID: 13
Краткое описание: Администратор закрывает обсуждение.
Главный актер: Администратор.
Предусловия: Администратор авторизован
Основной поток: 1. Администратор переходит в тему. 2. Нажимает «Закрыть тему». 3. Тема переводится в режим «только для чтения».
Альтернативный поток: Тема уже закрыта. Система выводит сообщение об ошибке.
Постусловия: Тема закрыта для новых сообщений.

Прецедент: Изменение языка интерфейса
ID: 14
Краткое описание: Пользователь переключает между языками на сайте.
Главный актер: Авторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь авторизован.
Основной поток: 1. Пользователь находится на главной странице. 2. Пользователь нажимает на значок смены языка. 3. Выбирает язык 4. Нажимает на нужный флаг.
Альтернативный поток: -
Постусловия: Отображаемый язык интерфейса сменился на другой.

Прецедент: Публикация статьи или инструкции
ID: 15
Краткое описание: Авторизованный пользователь публикует статью или инструкцию по запуску сетевой или кооперативной игры на веб-платформе freetp.org.
Главный актер: Авторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь авторизован на сайте и имеет доступ к функции добавления публикаций.
Основной поток: 1. Пользователь переходит на страницу добавления статьи или инструкции. 2. Система отображает форму публикации с полями для ввода названия, описания, текстового содержимого, выбора категории и загрузки изображений.

3. Пользователь заполняет обязательные поля формы и при необходимости загружает изображения.
4. Пользователь нажимает кнопку «Опубликовать».
5. Система выполняет проверку авторизации пользователя.
6. Система валидирует введенные данные (наличие обязательных полей, допустимый размер файлов, корректность формата данных).
7. Система сохраняет загруженные изображения в файловом хранилище.
8. Система сохраняет метаданные и текст статьи (инструкции) в базе данных.
9. Система публикует статью (инструкцию) и делает её доступной для просмотра другим пользователям.
10. Система отображает пользователю сообщение об успешной публикации.

Альтернативный поток:

- Пользователь не заполнил одно или несколько обязательных полей формы. Система отображает сообщение об ошибке и предлагает заполнить недостающие поля.
- Загружаемый файл превышает допустимый размер или имеет недопустимый формат. Система отображает сообщение об ошибке и предлагает выбрать другой файл.
- Пользователь не авторизован или сессия истекла. Система перенаправляет пользователя на страницу авторизации.

Постусловия: Статья или инструкция сохранена в системе, опубликована и доступна для просмотра другими пользователями.

4. UML-ДИАГРАММЫ

1. Use-Case-диаграммы прецедентов использования, реализующих функциональные требования

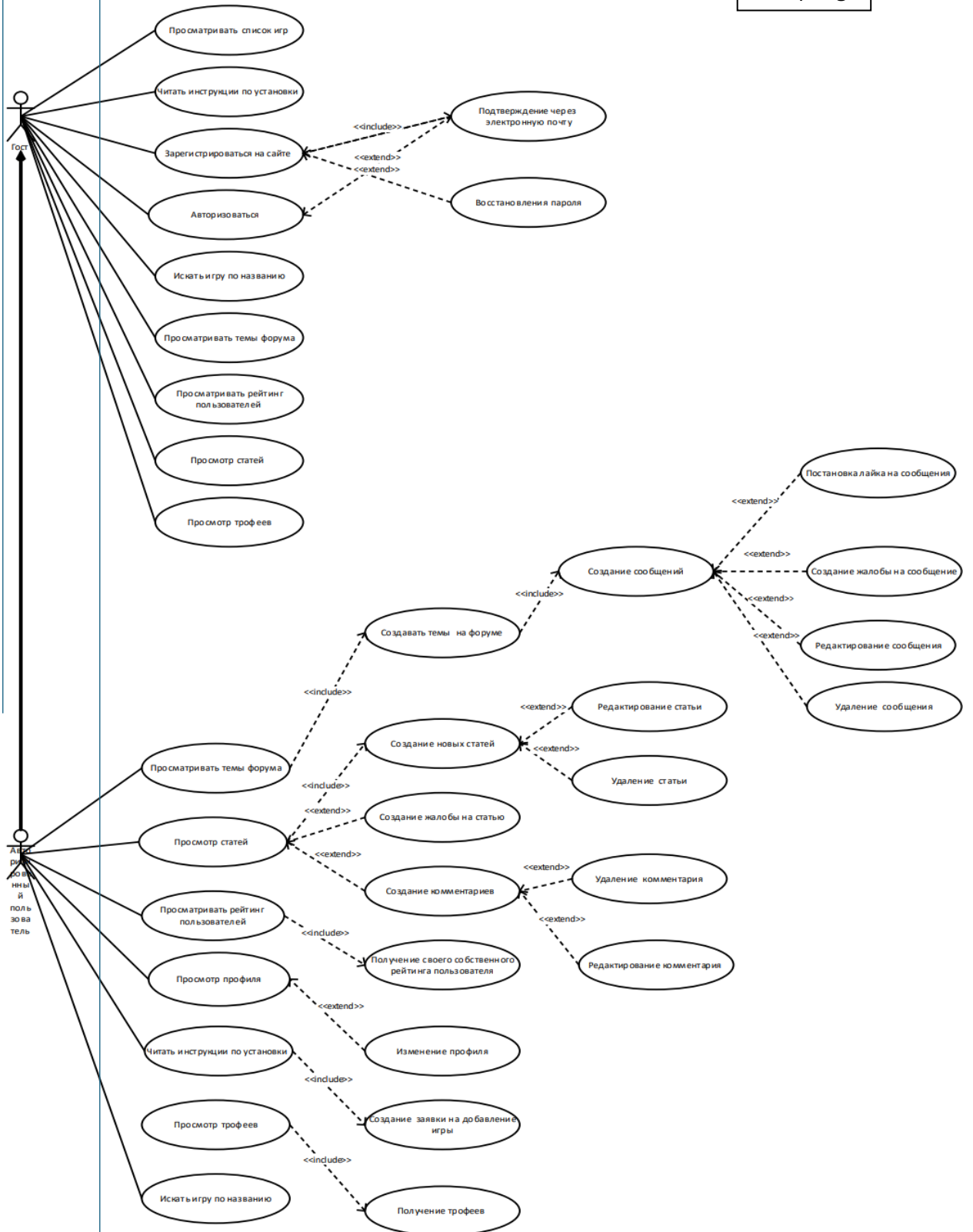


Рисунок 1. Use-Case пользователя

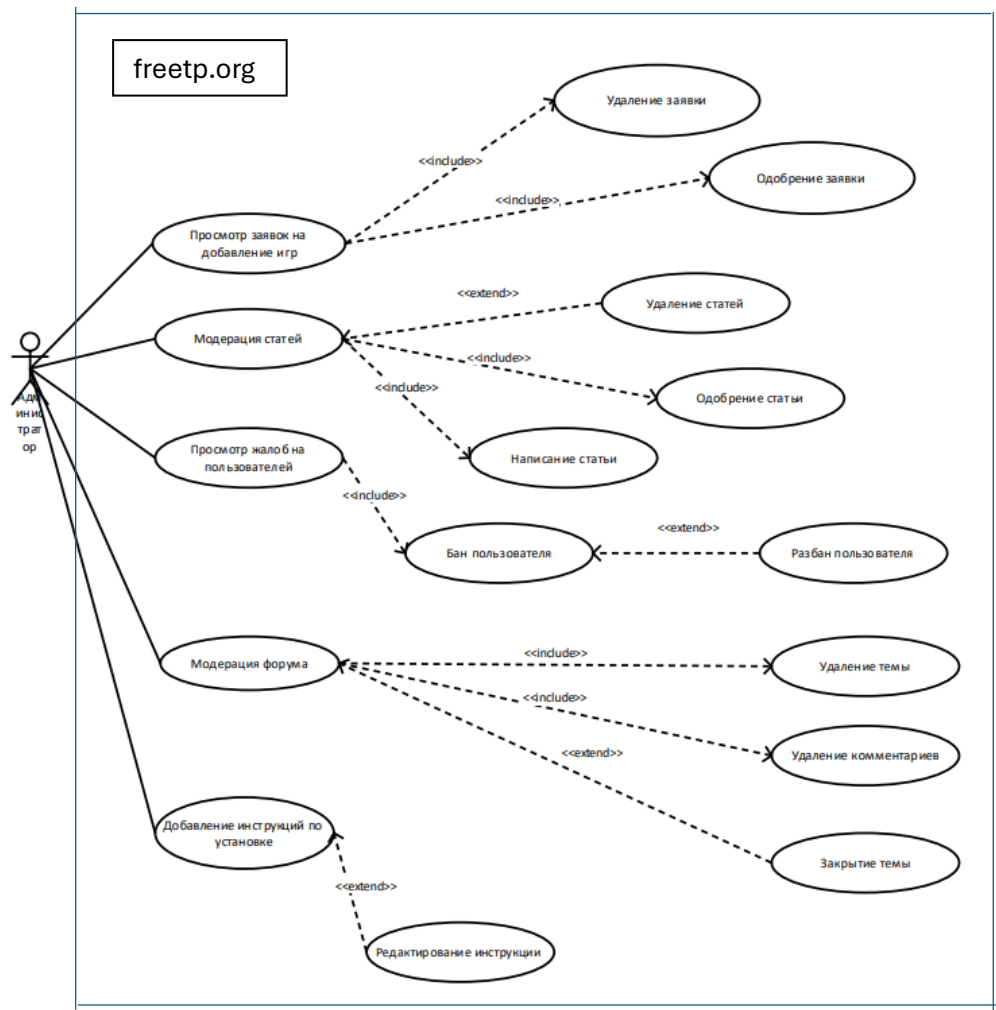


Рисунок 2. Use-Case администратора

2. Sequence-диаграмма для прецедента публикация статьи или инструкции зарегистрированным пользователем

Данная диаграмма последовательностей описывает процесс публикации статьи или инструкции по запуску сетевой или кооперативной игры на веб-платформе freetp.org зарегистрированным пользователем. В процессе взаимодействуют следующие компоненты системы: пользователь (User), веб-интерфейс (Web Interface), сервис аутентификации (Auth Service), сервер приложений (Application Server), файловое хранилище (File Storage) и база данных (Database). В основном потоке пользователь открывает страницу добавления публикации, вводит данные статьи и отправляет форму. Сервер приложений проверяет авторизацию пользователя, выполняет валидацию введенных данных, загружает изображения в файловое хранилище и сохраняет метаданные статьи в базе данных. После успешного завершения операции веб-интерфейс отображает пользователю сообщение об успешной публикации. Диаграмма также содержит альтернативные потоки выполнения.

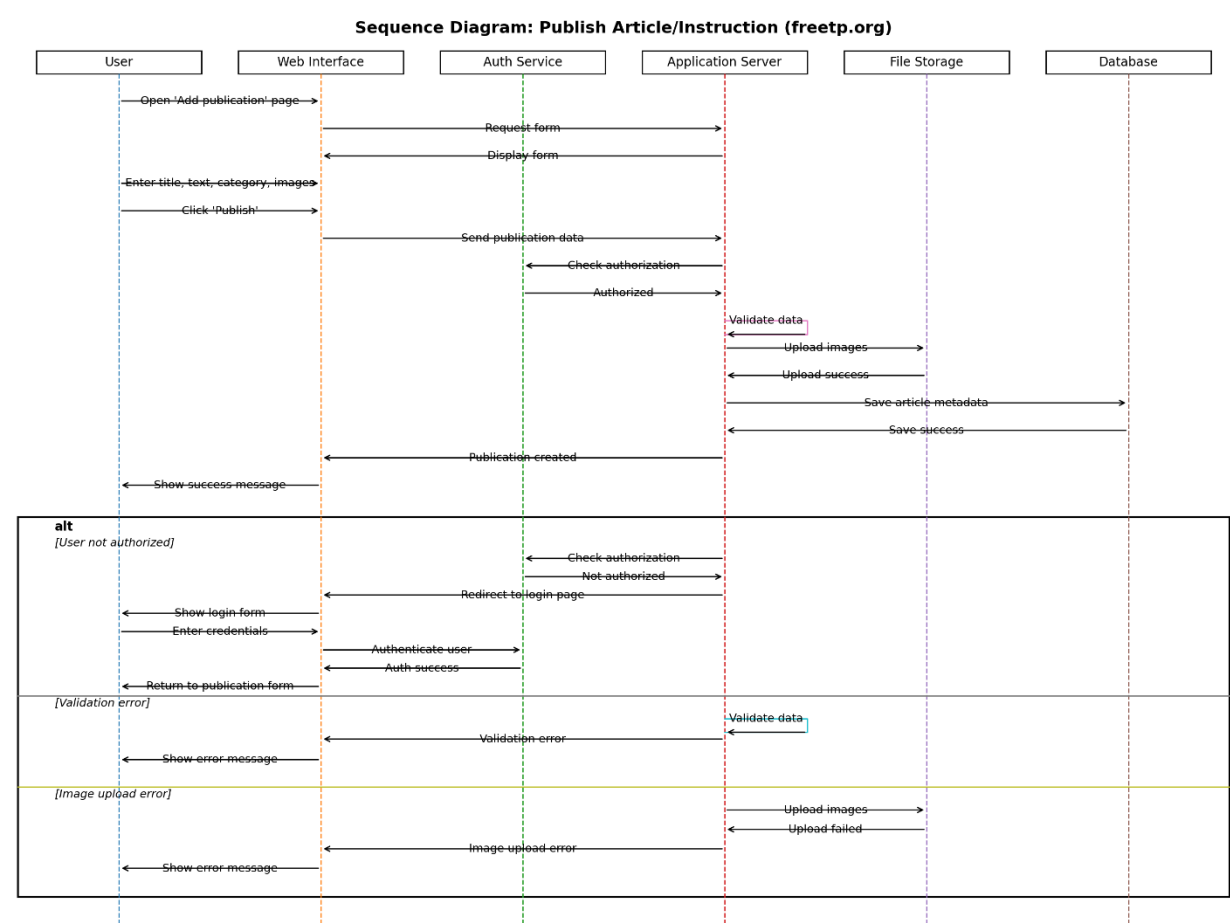


Рисунок 3. Sequence-диаграмма

3. Компонентная диаграмма системы

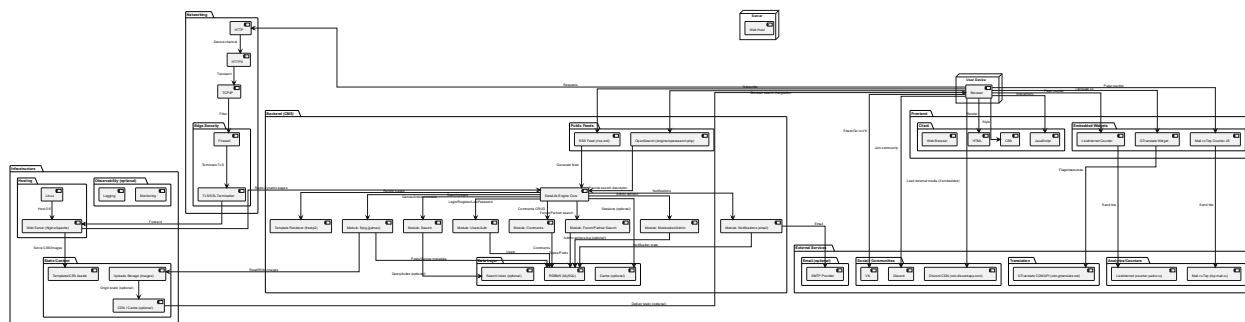


Рисунок 3. Компонентная диаграмма

Компонентная диаграмма описывает архитектурную структуру веб-платформы freetp.org и отражает основные программные, сетевые и инфраструктурные компоненты, участвующие в обеспечении её функционирования.

Клиентский уровень (Client) представлен веб-браузером пользователя и стандартными технологиями формирования пользовательского интерфейса: HTML, CSS и JavaScript. Данный уровень отвечает за отображение страниц, стилизацию интерфейса, реализацию интерактивного поведения и формирование HTTP(S)-запросов к серверной части системы.

Пограничный сетевой уровень (Edge/Network) включает компоненты HTTPS, TLS/SSL и межсетевой экран (Firewall). Указанные компоненты обеспечивают защищённую передачу данных между клиентом и сервером, выполнение криптографической защиты соединений, а также фильтрацию и контроль входящего трафика с целью повышения устойчивости и безопасности системы.

Серверный уровень (Server) представлен веб-сервером (Nginx/Apache) и ядром системы управления контентом (DataLife Engine). Веб-сервер выполняет приём и маршрутизацию запросов, а ядро CMS координирует работу прикладных модулей. В состав прикладных модулей входят подсистемы управления контентом (игры и статьи), управления пользователями и аутентификацией, коммуникаций (форум, чат, комментарии), поиска, а также модерации и администрирования. Отдельно выделен компонент генерации публичных интерфейсов RSS и OpenSearch, обеспечивающих внешнюю подписку на контент и интеграцию с поисковыми механизмами браузеров.

Слой данных (Data) включает реляционную базу данных, предназначенную для хранения информации о пользователях, публикациях, комментариях и темах форума, а также файловое хранилище, используемое для размещения загружаемых изображений и других мультимедийных ресурсов.

Внешние сервисы (External) представлены интеграциями с реально используемыми сторонними компонентами, выявленными при анализе HTML-страниц сайта: сервисом перевода интерфейса GTranslate, аналитическими счётчиками Mail.ru Top и LiveInternet, внешними сообществами и ссылками на платформы VK и Discord, а также почтовым провайдером SMTP, применяемым для отправки уведомлений пользователям.

В совокупности диаграмма отражает многоуровневую архитектуру платформы freetp.org, включающую клиентский, сетевой, серверный и инфраструктурный уровни, а также взаимодействие с внешними сервисами. Представленная декомпозиция позволяет формализовать границы системы, распределение ответственности между её компонентами

и основные потоки взаимодействия между пользователем, серверной частью и сторонними платформами.

5. ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы была проанализирована веб-платформа freetp.org и выполнено её формальное описание в терминах UML. Были сформулированы функциональные и нефункциональные требования, определены границы системы на разных уровнях, выделены акторы и описаны сценарии их взаимодействия с системой в виде прецедентов использования. Также были построены UML-диаграммы вариантов использования, последовательностей и компонентов, что позволило отразить функциональные возможности системы, её архитектурную организацию и основные потоки взаимодействия между её компонентами и внешним окружением.